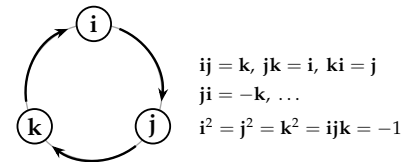


四元数

ハミルトンの数 $q = w + \mathbf{x}\mathbf{i} + \mathbf{y}\mathbf{j} + \mathbf{z}\mathbf{k}$: 代数、サンドイッチ $q\mathbf{v}q^*$ としての回転、変換公式、補間、運動学、そして食い違いやすい流儀。



1 代数 $\mathbb{H}$

四元数とは実数 w, x, y, z による $q = w + \mathbf{x}\mathbf{i} + \mathbf{y}\mathbf{j} + \mathbf{z}\mathbf{k}$ である。スカラーと三次元ベクトルの組 $q = (s, \mathbf{v})$ とも書く。積は結合的で分配的だが可換ではない。 $q \neq 0$ はすべて逆元をもつので、 $\mathbb{H}$ は斜体 (可除代数) である。

$$(s_1, \mathbf{v}_1)(s_2, \mathbf{v}_2) = (s_1s_2 - \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2, s_1\mathbf{v}_2 + s_2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$$

$$q^* = (s, -\mathbf{v}), \quad |q|^2 = qq^* = s^2 + |\mathbf{v}|^2, \quad q^{-1} = q^* / |q|^2$$

$\times$	1	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
1	1	$\mathbf{i}$	$\mathbf{j}$	$\mathbf{k}$
$\mathbf{i}$	$\mathbf{i}$	-1	$\mathbf{k}$	$-\mathbf{j}$
$\mathbf{j}$	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{k}$	-1	$\mathbf{i}$
$\mathbf{k}$	$\mathbf{k}$	$\mathbf{j}$	$-\mathbf{i}$	-1

行 $\times$ 列
網掛けは
負の値
 $\mathbf{j}\mathbf{i} = -\mathbf{i}\mathbf{j}$

- 純四元数 ($s = 0$) は三次元ベクトルそのもの: $\mathbf{u}\mathbf{v} = -\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \mathbf{v}$, 特に $\mathbf{u}^2 = -|\mathbf{u}|^2$.
- 交換子: $q_1q_2 - q_2q_1 = 2(0, \mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2)$. ベクトル部が平行なときに限り可換。
- $(pq)^* = q^*p^*$, $(pq)^{-1} = q^{-1}p^{-1}$, $|pq| = |p||q|$.
- ノルムの乗法性はオイラーの四平方恒等式そのもの: 四つの平方和の積はまた四つの平方和になる。
- 実部: $\text{Re } q = \frac{1}{2}(q + q^*)$; $\text{Re}(pq) = \text{Re}(qp)$; $\text{Re}(pq^*) = p \cdot q$ (四次元の内積) .

極形式。 $q \neq 0$ は $q = |q|(\cos \alpha + \mathbf{u} \sin \alpha)$ ($|\mathbf{u}| = 1, \mathbf{u}^2 = -1, \alpha \in [0, \pi]$) と書ける。 $\mathbf{u}$ は $\mathbf{i}$ と同じふるまいをするので、ド・モアブルの公式が成り立つ: $q^t = |q|^t(\cos t\alpha + \mathbf{u} \sin t\alpha)$.

$$e^{\alpha \mathbf{u}} = \cos \alpha + \mathbf{u} \sin \alpha, \quad \log q = \ln |q| + \mathbf{u} \text{atan2}(|\mathbf{v}|, s)$$

注意: p, q が可換でなければ $e^pe^q \neq e^{p+q}$.

行列での表現。 左右からの掛け算は $\mathbb{R}^4$ 上の線形写像 (成分の順は w, x, y, z) :

$$L(q) = \begin{pmatrix} w & -x & -y & -z \\ x & w & -z & y \\ y & z & w & -x \\ z & -y & x & w \end{pmatrix}, \quad R(q) = \begin{pmatrix} w & -x & -y & -z \\ x & w & z & -y \\ y & -z & w & x \\ z & y & -x & w \end{pmatrix}$$

ここで $pq = L(p)q = R(q)p$. 単位四元数なら両者は直交行列で、 L と R は常に可換。複素 2×2 行列では

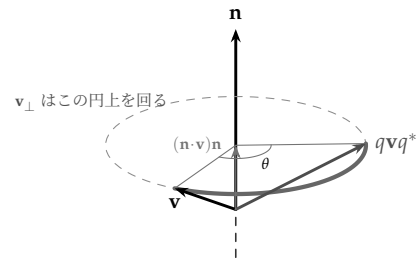
$$w + \mathbf{x}\mathbf{i} + \mathbf{y}\mathbf{j} + \mathbf{z}\mathbf{k} \mapsto \begin{pmatrix} w + \mathbf{x}\mathbf{i} & \mathbf{y} + \mathbf{z}\mathbf{i} \\ -\mathbf{y} + \mathbf{z}\mathbf{i} & w - \mathbf{x}\mathbf{i} \end{pmatrix},$$

これは環準同型で $\det = |q|^2$. 単位四元数はちょうど $SU(2)$ になり、 $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} \mapsto i\sigma_z, i\sigma_y, i\sigma_x$ (パウリ行列) 。

2 回転はサンドイッチ

$$q = \cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{n} \sin \frac{\theta}{2} \quad (|\mathbf{n}| = 1) \implies \mathbf{v}' = q\mathbf{v}q^*$$

は $\mathbf{v}$ を $\mathbf{n}$ のまわりに θ だけ回す ($\mathbf{n}$ が手前を向くとき反時計回り、右ねじの向き) 。

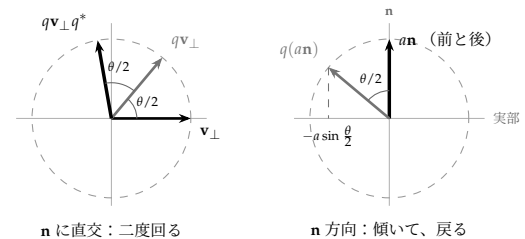


$\mathbf{n}$ 方向の成分は動かず、 $\mathbf{n}$ に直交する成分 $\mathbf{v}_\perp$ が半径 $|\mathbf{v}_\perp|$ の円上を θ だけ回る。

サンドイッチを展開するとロドリゲスの公式になる:

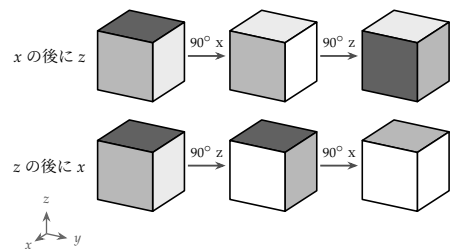
$$q\mathbf{v}q^* = \mathbf{v} \cos \theta + (\mathbf{n} \times \mathbf{v}) \sin \theta + \mathbf{n}(\mathbf{n} \cdot \mathbf{v})(1 - \cos \theta).$$

なぜ角度が半分か。 $\mathbf{v} = a\mathbf{n} + \mathbf{v}_\perp$ と分ける。左からの掛け算だけでは二つのことが起きる:



$q\mathbf{v}$ は $\mathbf{v}_\perp$ を $\theta/2$ 回すが、 $a\mathbf{n}$ に実部 $-a \sin \frac{\theta}{2}$ を与えてしまい、ベクトルではなくなる。右から q^* を掛けると、 $\mathbf{v}_\perp$ が残りの $\theta/2$ だけ回り、実部が打ち消される。

合成。 q_1 を施してから q_2 : $q_2(q_1\mathbf{v}q_1^*)q_2^* = (q_2q_1)\mathbf{v}(q_2q_1)^*$ なので $q = q_2q_1$. 行列と同じ順で $R(q_2q_1) = R(q_2)R(q_1)$.



同じ二つの 90° 回転でも、順序を変えるとブロックは異なる姿勢になる: $q_zq_x = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$ だが $q_xq_z = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k})$. 差は交換子 $q_zq_x - q_xq_z = 2(0, \mathbf{v}_z \times \mathbf{v}_x) = \mathbf{j}$ である。

例 1 x 軸まわりに 90° 、次に z 軸まわりに 90° . $q_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \mathbf{i})$, $q_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \mathbf{k})$,

$$q_2q_1 = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{k} + \mathbf{ki}) = \frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}).$$

$\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$ より、 $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ まわりの 120° 回転で、軸を $x \rightarrow y \rightarrow z \rightarrow x$ と巡回させる。

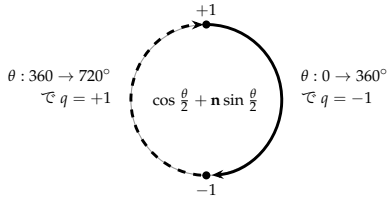
多数のベクトルを速く回す。 単位四元数 $q = (w, \mathbf{u})$ に対して

$$\mathbf{t} = 2\mathbf{u} \times \mathbf{v}, \quad \mathbf{v}' = \mathbf{v} + w\mathbf{t} + \mathbf{u} \times \mathbf{t}$$

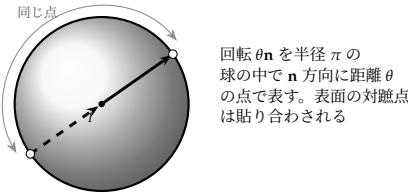
(乗算 18 回、加算 12 回)。数千本を回すなら一度だけ行列に変換する (一本あたり乗算 9 回、加算 6 回) 。

3 二重被覆

単位四元数は3次元球面 $S^3 \subset \mathbb{R}^4$ をなし、群として $SU(2)$ と同型。サンドイッチの写像 $S^3 \rightarrow SO(3)$ は全射で、ちょうど二対一：符号が打ち消し合うので q と $-q$ は同じ回転を与える。



固定軸のまわりに回し続けると、回転は 360° で元に戻るが、四元数が戻るのは 720° 後。 360° の回転のループは一点に縮められないが、 720° のループは縮められる（皿回し・ベルトの手品）。したがって $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}/2$ 。



$SO(3)$ は表面の対蹠点を貼り合わせた球（ $\mathbb{RP}^3$ ）。 360° 回転は πn から出て $-\pi n$ から戻るループで、球の内側に引き込めない。二周すると二つの横断を滑らせて打ち消せる。 S^3 はこの貼り合わせをほとんど二重被覆である。

- 姿勢 p, q のあいだの角： $\theta = 2 \arccos |p \cdot q|$ （絶対値が符号を処理する）。0 付近では $2 \operatorname{atan2}(|\operatorname{vec}(p^*q)|, |\operatorname{Re}(p^*q)|)$ を使う方が精度がよい。
- 一様ランダムな回転（Shoemake）： $u_1, u_2, u_3 \sim U[0, 1]$ に対し

$$q = (\sqrt{1-u_1} \sin 2\pi u_2, \sqrt{1-u_1} \cos 2\pi u_2, \sqrt{u_1} \sin 2\pi u_3, \sqrt{u_1} \cos 2\pi u_3).$$

四次元ガウスベクトルを正規化してもよい。

- $SO(3)$ のハール測度は S^3 上の一様測度で、このとき回転角の密度は $[0, \pi]$ 上 $\frac{1}{\pi}(1 - \cos \theta)$ 。

4 変換公式

軸と角。 $q = (\cos \frac{\theta}{2}, n \sin \frac{\theta}{2})$; 逆は $\theta = 2 \operatorname{atan2}(|v|, s)$, $n = v/|v|$ ($v=0$ なら n は任意)。

行列へ（単位四元数 $q = w + xi + yj + zk$ ）：

$$R = \begin{pmatrix} 1-2(y^2+z^2) & 2(xy-wz) & 2(xz+wy) \\ 2(xy+wz) & 1-2(x^2+z^2) & 2(yz-wx) \\ 2(xz-wy) & 2(yz+wx) & 1-2(x^2+y^2) \end{pmatrix}$$

トレース： $\operatorname{tr} R = 4w^2 - 1 = 1 + 2 \cos \theta$ 。

行列から（Shepperd 法）。 四つの候補

$$4w^2 = 1 + \operatorname{tr} R, \quad 4x^2 = 1 + R_{11} - R_{22} - R_{33},$$

同様に $4y^2, 4z^2$ を計算し、最大のものを採る。残りは非対角成分の和と差から読む。たとえば x が最大なら

$$w = \frac{R_{32}-R_{23}}{4x}, \quad y = \frac{R_{12}+R_{21}}{4x}, \quad z = \frac{R_{13}+R_{31}}{4x}.$$

落とし穴。教科書どおりに $w = \frac{1}{2}\sqrt{1+\operatorname{tr} R}$ 、次に $x = (R_{32} - R_{23})/4w$ とすると、半回転の近くで $w \approx 0$ で割ることになる。(1,1,0)/ $\sqrt{2}$ まわりの 180° 回転では $\operatorname{tr} R = -1$ でちょうど $w = 0$ 。Shepperd 法は $4x^2 = 2$ を選び、 $q = (0, \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)$ を返す。

オイラー角（航空の z - y - x ： $R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$ 、ヨー・ピッチ・ロール）。 $c_\bullet = \cos \frac{\bullet}{2}$, $s_\bullet = \sin \frac{\bullet}{2}$ として

$$\begin{aligned} w &= c_\varphi c_\psi c_\theta + s_\varphi s_\psi s_\theta, & x &= s_\varphi c_\psi c_\theta - c_\varphi s_\psi s_\theta, \\ y &= c_\varphi s_\psi c_\theta + s_\varphi c_\psi s_\theta, & z &= c_\varphi c_\psi s_\theta - s_\varphi c_\psi s_\theta. \end{aligned}$$

逆変換：

$$\varphi = \operatorname{atan2}(2(wx+yz), 1-2(x^2+y^2)),$$

$$\vartheta = \arcsin(2(wy-zx)),$$

$$\psi = \operatorname{atan2}(2(wz+xy), 1-2(y^2+z^2)).$$

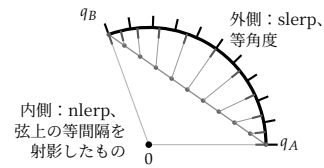
$\arcsin$ の引数は $[-1, 1]$ に切り詰める。 $\theta = \pm 90^\circ$ では $\psi \mp \varphi$ し決まらない（ジンバルロック、§6）。

例2 例1の $q = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$ では $\varphi = \operatorname{atan2}(1, 0) = 90^\circ$, $\vartheta = \arcsin 0 = 0$, $\psi = 90^\circ$ 。確認： $R_z(90^\circ)R_x(90^\circ)$ は $x \mapsto y, y \mapsto z$ と写す。

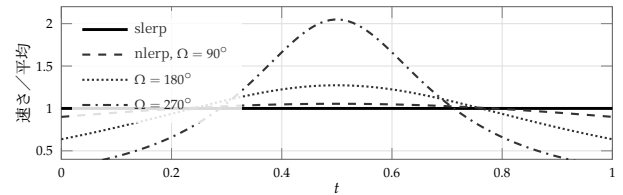
5 補間

姿勢は対蹠点を同一視した S^3 上にある。 q_A から q_B への測地線は大円の弧である。 $\cos \varphi = q_A \cdot q_B$ （負なら $q_B \rightarrow -q_B$ と反転した後）とすると、回る角度は $\Omega = 2\varphi$ 。

$$\operatorname{slerp}(t) = \frac{\sin(1-t)\varphi}{\sin \varphi} q_A + \frac{\sin t\varphi}{\sin \varphi} q_B = q_A (q_A^* q_B)^t$$



$\mathbb{R}^4$ 内で $0, q_A, q_B$ を通る平面。 nlerp すなわち $\operatorname{normalise}((1-t)q_A + tq_B)$ は同じ弧をたどるが、目盛りは両端に寄る。



nlerp の最大速度は $t = \frac{1}{2}$ で平均の $2 \tan(\varphi/2)/\varphi$ 倍：三本の曲線でそれぞれ 1.05、1.27、2.05。小さな刻みでは十分だが、大きな刻みでは悪い。

- $q_A \cdot q_B < 0$ なら必ず $q_B \rightarrow -q_B$ と反転する。さもないと $360^\circ - \Omega$ の遠回りになる。
- φ がごく小さいと $\sin \varphi \rightarrow 0$ 。 $\varphi \approx 10^{-3}$ 未満では nlerp に切り替える。
- オイラー角の補間は測地線ではなく、 $\pm 180^\circ$ をまたぐ角は逆回りにぼどける。
- 多数のキーを通る滑らかなスプライン：squad、または lerp を slerp に置き換えたド・カステリヨ法。どちらも S^3 上で C^1 。

例3 1 から $q = \frac{1}{2}(1 + i + j + k)$ への中点： $\cos \varphi = \frac{1}{2}$, $\varphi = 60^\circ$ で、 $t = \frac{1}{2}$ の slerp は $(1+q)/|1+q| = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}}, \frac{1}{2\sqrt{3}})$ 。(1,1,1)/ $\sqrt{3}$ まわりの 60° 回転で、 120° のちょうど半分。

6 運動学とジンバルロック

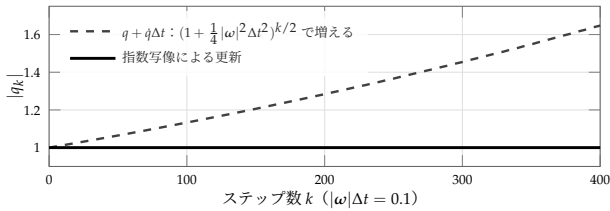
$$\dot{q} = \frac{1}{2} \omega q \quad (\omega \text{ は空間座標})$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2} q \omega_b \quad (\omega_b \text{ は機体座標})$$

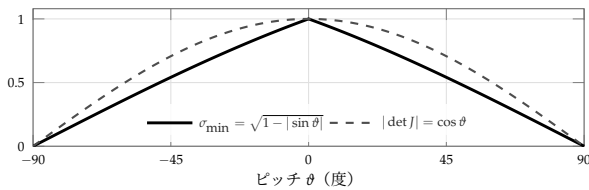
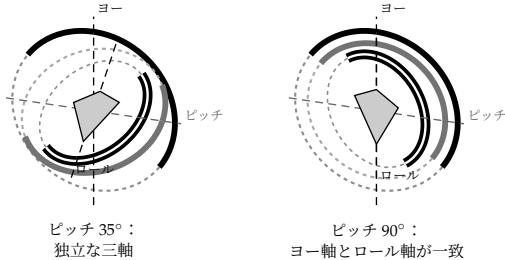
逆に $\omega = 2\dot{q}q^*$, $\omega_b = 2q^*\dot{q}$ 。機体角速度が Δt のあいだ一定なら、厳密な更新は

$$q_{k+1} = q_k \exp(\frac{1}{2}\omega_b \Delta t) = q_k \left(\cos \frac{|\omega_b| \Delta t}{2} + \hat{\omega}_b \sin \frac{|\omega_b| \Delta t}{2} \right),$$

これは S^3 上にとどまる。単純なオイラー法 $q + \dot{q}\Delta t$ は S^3 から外れていくので、毎ステップ正規化する。



ジンバルロック。 オイラー角速度から角速度への写像は $\omega = \dot{\psi} \hat{z} + \dot{\theta} R_z \hat{y} + \dot{\phi} R_z R_y \hat{x} = J(\psi, \theta, \phi)^T$, で、 $|\det J| = \cos \theta$, 特異値は $1, \sqrt{1 \pm \sin \theta}$ 。



$\theta = \pm 90^\circ$ ではロール軸がヨー軸に重なり、回転の一方方向に到達できなくなる。その近くでは $1/\sigma_{\min}$ 程度のオイラー角速度が必要になる。SO(3) の三パラメータの座標はどれもこのような点をもつ。一つの制約を課した四つの数である四元数にはない。

7 表現の比較

	数／制約	特異点	合成／補間
オイラー角	3 / なし	あり ($\theta = \pm 90^\circ$)	行列経由／悪い
軸と角	3 or 4 / $ \mathbf{n} = 1$	$\theta = 0$ で軸が不定	面倒／一軸に沿ってのみ
行列	9 / $R^T R = I, \det = 1$	なし	乗算 27 / 不可
四元数	4 / $ q = 1$	なし ($\pm q$ で二重)	乗算 16 / slerp

8 食い違いやすい流儀

- ・ **格納順。** 数学の多くは (w, x, y, z) 。Eigen はコンストラクタが (w, x, y, z) だがメモリ上は (x, y, z, w) 。ROS と SciPy は (x, y, z, w) 。変数名ではなく、必ずドキュメントを読む。
- ・ **ハミルトン流と JPL 流。** JPL (Shuster) 流は $\mathbf{ij} = -\mathbf{k}$ を使うので、合成の順が逆になる。航空宇宙とロボティクスの論文では両者が混在する。
- ・ **能動と受動。** $q\mathbf{v}q^*$ はベクトルを回す。 $q^*\mathbf{v}q$ は同じベクトルを回転した座標系で表した成分を与える。ここでの符号の誤りは、転置した行列のように見える。

- ・ **局所と大域の増分。** $q\delta q$ は機体軸まわり、 $\delta q q$ は空間軸まわりに δq を施す。
- ・ **符号の連続性。** 姿勢の時系列 (センサー出力やキーフレーム) はサンプル間で符号が反転しうる。フィルタや差分をとる前に、 $q_{k-1} \cdot q_k \geq 0$ となるよう各 q_k を反転しておく。
- ・ **ずれ。** 単位四元数の積は浮動小数点で少しずつ長さを失う。正規化で直す。行列の再直交化よりはるかに安い。

9 よく使う手順

u を v に移す最短の回転 (ともに単位ベクトル) :

$$q = \text{normalise}(1 + \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}, \mathbf{u} \times \mathbf{v}).$$

半角の仕組みの逆利用である: $(1 + \cos \theta, \mathbf{n} \sin \theta)$ の偏角は $\theta/2$ 。 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} \approx -1$ なら、 $\mathbf{u}$ に直交する任意の単位ベクトル $\mathbf{n}$ で $q = (0, \mathbf{n})$ とする。

単位軸 d に関するスイングとツイスト。 $q = (w, \mathbf{v})$ に対し

$$q_{tw} = \text{normalise}(w, (\mathbf{v} \cdot \mathbf{d}) \mathbf{d}), \quad q_{sw} = q q_{tw}^*,$$

すると $q = q_{sw} q_{tw}$: $\mathbf{d}$ まわりのツイストの後、 $\mathbf{d}$ に直交する軸まわりのスイング。関節の可動域制限やカメラのロールに使う。

小さな回転。 $q(\delta\theta) \approx (1, \frac{1}{2}\delta\theta)$, $R \approx I + [\delta\theta]_\times$, 小さな回転は一次の範囲で可換である。誤差状態フィルタは誤差を $\delta\theta \approx 2 \text{vec}(\hat{q}^* q)$ として保持する。

姿勢の平均。 成分をそのまま平均すると符号の曖昧さのために失敗する。 4×4 行列 $M = \sum_i w_i q_i q_i^T$ の最大固有値に対する単位固有ベクトルをとる。これは各 q_i の符号によらない (Markley ら 2007)。

見てすぐわかるとよい四元数。

回転	q
恒等変換	1 (または -1)
x まわりに 90° (y, z も同様)	$\frac{1}{\sqrt{2}}(1 + \mathbf{i})$
x, y, z まわりに 180°	$\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$
単位ベクトル $\mathbf{n}$ まわりに 180°	$\mathbf{n}$ そのもの
$(1, 1, 1)/\sqrt{3}$ まわりに 120°	$\frac{1}{2}(1 + \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k})$
z まわりに θ	$\cos \frac{\theta}{2} + \mathbf{k} \sin \frac{\theta}{2}$

10 背景

ハミルトンは 1843 年 10 月 16 日、ダブリンのロイヤル運河沿いを歩いていたこの規則を見つけ、 $i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$ をブルーム橋に刻んだ。フロベニウス (1878) : 有限次元の結合的な実可除代数は $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ だけ。さらに倍にする (ケーリー・ディクソン構成) と八元数になり、結合法則を失う。フルヴィッツ : ノルム付きのものは $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}, \mathbb{O}$ だけ。単位四元数の組は $x \mapsto pxq$ によって $\mathbb{R}^4$ に作用し、 $S^3 \times S^3 \rightarrow SO(4)$ を与える。これも二対一である。